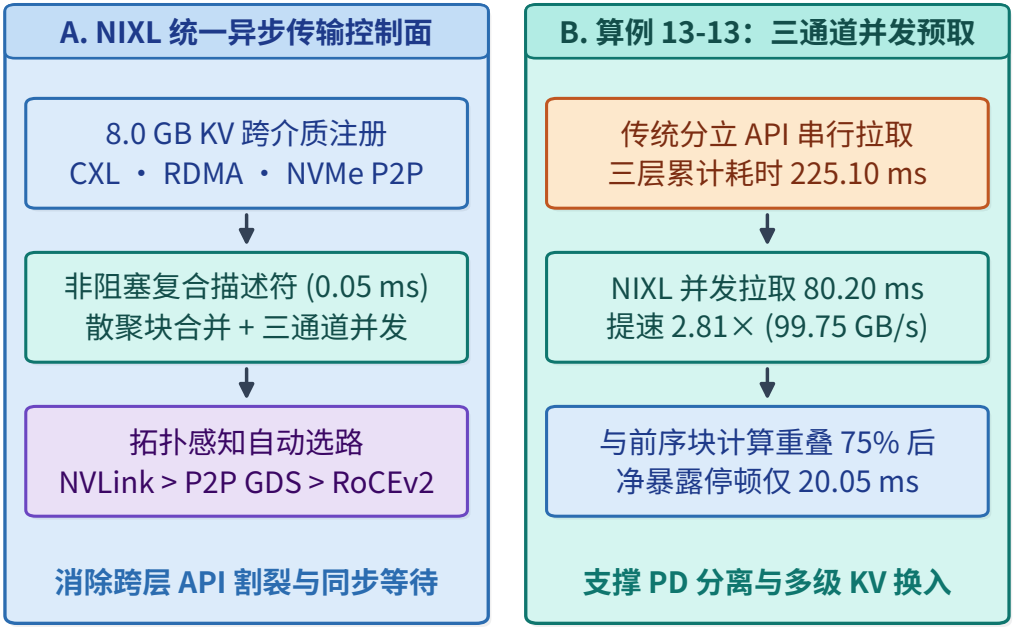
A. NIXL 统一异步传输控制面
8.0 GB KV 跨介质注册
CXL · RDMA · NVMe P2P
非阻塞复合描述符 (0.05 ms)
散聚块合并 + 三通道并发
拓扑感知自动选路
NVLink > P2P GDS > RoCEv2
消除跨层 API 割裂与同步等待
B. 算例 13-13：三通道并发预取
传统分立 API 串行拉取
三层累计耗时 225.10 ms
NIXL 并发拉取 80.20 ms
提速 2.81× (99.75 GB/s)
与前序块计算重叠 75% 后
净暴露停顿仅 20.05 ms
支撑 PD 分离与多级 KV 换入